YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Nabila Nur Syaidah
Stambuk : 13120220038
Peminatan :
No. Handphon : 087865069221
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Penerapan Algoritma Naïve Bayes dalam Analisis Sentimen Ulasan Pengguna terhadap Aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL)

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	ANALISIS SENTIMEN PADA MEDIA SOSIALTERHADAP LAYANAN SAMSAT DIGITAL NASIONAL DENGAN SUPPORT VECTOR MACHINE	ANALISIS SENTIMEN ULASAN PENGGUNA APLIKASI SAMSAT DIGITAL NASIONAL (SIGNAL) DENGAN MENGGUNAKAN METODE NAÏVE BAYES CLASSIFIER	Analisis Sentimen Aplikasi Samsat Digital di Play Store Menggunakan Support Vector Machine
Nama Penulis, Tahun Terbit	Anindya Sasi Kirana, Rusdah, Ririt Roeswidiah, Ahmad Pudoli) Tahun Terbit 2025	Imam Fathur Rahman, Anisa Nur Hasanah, Nono Heryana) Tahun Terbit 2024	Faiz Zamzami, Rahmat Hidayat, Rina Fathonah) Tahun Terbit 2024
Tujuan	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sentimen masyarakat melalui media sosial Instagram dan X terhadap pelayanan yang diberikan oleh aplikasi SIGNAL serta membuat model klasifikasi sentimen masyarakat terhadap pelayanan aplikasi SIGNAL dengan menggunakan Support Vector Machine(SVM) dan kernel terbaik yang diharapkan dari hasil dapat berguna untuk bahan evaluasi dalam meningkatkan mutu pelayanan SIGNAL.	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh-pengaruh terhadap kepuasan dan ketidakpuasan pengguna terhadap aplikasi SIGNAL, serta memberikan saran kepada pengembang aplikasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan fitur yang disediakan.	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sentimen ulasan pengguna aplikasi SIGNAL di Play Store dengan menggunakan metode Support Vector Machine (SVM). Evaluasi dilakukan dengan membandingkan akurasi dari empat kernel SVM-linear, RBF, sigmoid, dan polynomial, pada tiga skenario.

Hasil Penelitian	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, eksplorasi algoritma Support Vector Machine (SVM) dengan kernel linear, parameter C=1, dan teknik 10-fold cross validation menunjukkan performa optimal dalam menganalisis sentimen terhadap layanan aplikasi SIGNAL, dengan nilai akurasi 0,88, presisi 0,88, recall 0,81, dan AUC 0,92.	Hasil analisis menunjukkan bahwa, setelah melakukan klasifikasi, diperoleh hasil dengan tingkat ketepatan 95%, tingkat keakuratan 89%, tingkat keberhasilan mengenali kembali 85%, dan skor f1 87%. 3. Secara keseluruhan, kami menggunakan sejumlah 1000 data ulasan. Dari jumlah tersebut, terdapat 759 data yang dipakai menjadi data latih, sementara 190 data lainnya dipakai menjadi data uji.	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa hasil evaluasi dari empat kernel metode Support Vector Machine pada tiga skenario diperoleh hasil terbaik pada skenario 1, dengan perbandingan data training 90% dan data testing 10%. Hasil terbaik menunjukkan nilai akurasi mencapai 92,2% dan nilai precision 97,21%. Sedangkan untuk nilai recall 97,2% serta f1-score mencapai 97,19%. Selain itu, diketahui juga sentimen pengguna terhadap aplikasi SIGNAL, dengan ulasan positif sebanyak 531 dan ulasan negatif sebanyak 219.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Penelitian ini berbeda dari tiga penelitian sebelumnya dalam beberapa hal. Pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini lebih baru, yaitu berasal dari periode terbaru sehingga hasil analisis mencerminkan opini masyarakat yang lebih relevan terhadap kondisi saat ini. Kedua, penelitian ini berfokus pada penerapan algoritma Naïve Bayes sebagai metode utama untuk analisis sentimen, sedangkan penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan metode Support Vector Machine (SVM) atau membandingkan beberapa algoritma sekaligus. Ketiga, dalam penelitian ini proses pelabelan data dilakukan secara manual dan juga dengan pendekatan Lexicon Based agar hasil klasifikasi lebih akurat, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang sebagian besar menggunakan pelabelan otomatis berdasarkan rating. Selain itu, penelitian ini menggunakan jumlah data yang lebih besar dan terstruktur dengan baik, sehingga analisis yang dihasilkan lebih komprehensif dalam menggambarkan persepsi dan kepuasan pengguna terhadap aplikasi SIGNAL–Samsat Digital Nasional.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Penerapan Algoritma Naïve Bayes dalam Analisis Sentimen terhadap Ulasan Pengguna Aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL)

Masalah Utama

Aplikasi Samsat Digital Nasional atau SIGNAL merupakan salah satu inovasi pemerintah dalam layanan pembayaran pajak kendaraan secara digital. Seiring meningkatnya jumlah pengguna aplikasi SIGNAL, semakin banyak pula ulasan yang diberikan oleh pengguna di Google Play Store. Ulasan tersebut mencerminkan berbagai bentuk respons pengguna, baik positif maupun negatif. Namun, ulasan-ulasan ini belum dikelola secara sistematis untuk memberikan gambaran objektif tentang persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan aplikasi SIGNAL. Beberapa pengguna melaporkan adanya masalah teknis, kesalahan data, atau ketidakpuasan terhadap fitur tertentu.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan pendekatan analisis sentimen, yaitu proses identifikasi opini publik berdasarkan teks ulasan pengguna, yang selanjutnya diklasifikasikan menjadi dua kategori utama yaitu positif dan negatif. Sebagai metode analisis, digunakan Naïve Bayes, yaitu algoritma machine learning yang sering digunakan dalam tugas klasifikasi teks dan telah terbukti efektif dalam penelitian sejenis. Variabel independen dalam penelitian ini adalah ulasan pengguna aplikasi SIGNAL di Google Play Store, sedangkan variabel dependennya adalah hasil klasifikasi sentimen (positif/negatif).

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Dengan menerapkan algoritma Naïve Bayes, ulasan pengguna akan diklasifikasikan secara otomatis ke dalam kategori positif atau negatif, tahapan yang dilakukan meliputi pengumpulan data komentar, prapemrosesan teks seperti pembersihan dan tokenisasi, serta pemberian label sentimen secara manual menggunakan metode Lexicon Based. Dengan pendekatan ini analisis sentimen diharapkan dapat menghasilkan hasil klasifikasi yang lebih akurat dan terpercaya, sehingga mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai sikap, opini, dan persepsi masyarakat terhadap pengguna aplikasi SIGNAL secara lebih objektif dan komprehensif.

Hasil Penelitian

Model klasifikasi sentimen berbasis Naïve Bayes, Output dari model ini berupa distribusi persentase sentimen positif dan negatif yang dianalisis dari data komentar. Selain itu dilakukan perbandingan dengan pelabelan manual menggunakan metode Lexicon Based.